Universidad Nacional Autónoma de México

Sistemas Operativos

Tarea 5

Javier León Cotonieto
Jose Manuel Evangelista Tiburcio
Adrián Martínez Manzo

Autores:
Villa Padilla Juan Carlos 319230398



Entrega 21 de Octubre 2026

Algoritmo

El algoritmo para cadena de referencias que implemente es bastante sencillo. Solamente deriva la cadena de páginas a partir de una lista de direcciones referenciadas. O sea ser:

$$\text{Página} = \frac{\text{Dirección}}{\text{Tamaño de la página}}$$

Metodología

Ahora, la pregunta del libro es la siguiente:

Below is an execution trace of a program fragment for a computer with 512-byte pages. The program is located at address 1020, and its stack pointer is at 8192 (the stack grows toward 0). Give the page reference string generated by this program. Each instruction occupies 4 bytes (1 word) including immediate constants. Both instruction and data references count in the reference string.

Load word 6144 into register 0
Push register 0 onto the stack
Call a procedure at 5120, stacking the return address
Subtract the immediate constant 16 from the stack pointer
Compare the actual parameter to the immediate constant 4
Jump if equal to 5152

Con esto, lo primero que podemos sacar es el tamaño de la pagina, el cual es 512.

Una vez que tenemos esto, solo necesitamos sacar todas las direcciones para sacar la página de cada uno. Con "Load word 6144 into register 0", cargamos en el registro 0 la palabra almacenada en la dirección de memoria 6144. Con este, hay dos referencias de memoria que debemos considerar:

1. El programa comienza en la dirección 1020.
2. La palabra que queremos cargar está en la dirección 6144.

Con "Push register 0 onto the stack", se coloca el contenido del registro 0 en la pila. Con este, hay tres referencias de memoria que debemos considerar:

1. Al buscar la instrucción, cada una de ellas ocupa 4 bytes y como la primera comenzó en 1020, la siguiente comienza en 1024
2. Al escribir el dato en la pila, el puntero de pila inicial es 8192 y como la pila crece hacia direcciones menores, debemos restar 4 bytes para reservar espacio para la palabra lo cual nos deja con 8188.

Con Çall a procedure at 5120, stacking the return address", se llama a un procedimiento en la dirección 5120, en este se almacena la dirección a la que deberá volver el programa cuando termine el procedimiento. Con este, hay dos referencias de memoria que debemos considerar:

1. Al buscar la instrucción, cada una de ellas ocupa 4 bytes y como nos quedamos en 1024, la siguiente comienza en 1028.
2. Al apilar la dirección de retorno, el puntero de pila estaba en 8188 después del "Push", por lo cual, debemos restar 4 bytes para reservar espacio para la palabra lo cual nos deja con 8184.

Con “Subtract the immediate constant 16 from the stack pointer”, se resta 16 al puntero de pila para reservar espacio local. Con este, hay una referencia de memoria que debemos considerar:

1. Al buscar la instrucción, el procedimiento comienza en 5120, por lo que se lee de la dirección 5120. Y la resta opera sobre el registro y la constante, por lo cual el stack pointer queda en 8168.

Con “Compare the actual parameter to the immediate constant 4”, se compara el parámetro real con la constante 4. Con este, hay dos referencias de memoria que debemos considerar:

1. Al buscar la instrucción, la anterior estaba en 5120, así que esta está en 5124.
2. Al leer el parámetro, este se encuentra en la pila, en 8188 y la constante 4 es inmediata y no genera referencia.

Con “Jump if equal to 5152”, se salta a 5152 si la comparación resulta igual. Con este, hay una referencia de memoria que debemos considerar:

1. Al buscar la instrucción, este está en 5128 y el salto no genera más referencias, porque la traza termina en esta instrucción.

Finalmente, una vez que tenemos estos dos datos. Solo falta ejecutar el codigo el cual funciona en tres pasos:

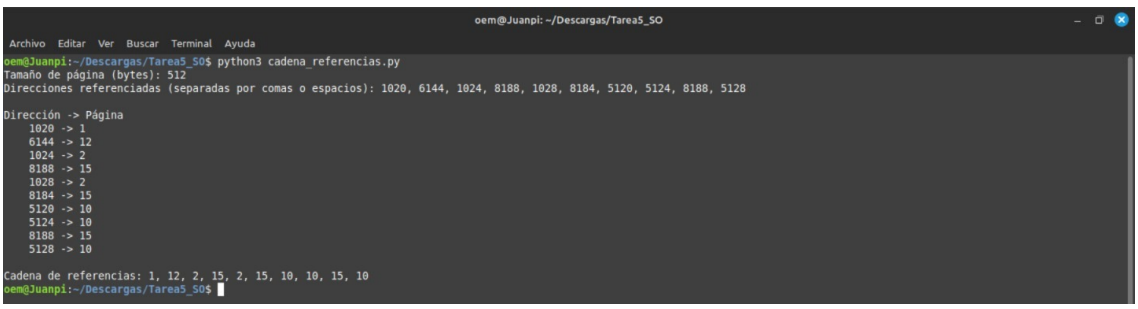
Primero te pregunta el tamaño de página y luego la lista de direcciones referenciadas, en el orden en que ocurren. Después, una función recorre la lista y, para cada dirección, hace la división que comente anteriormente, y como ultimo paso, se imprime una tabla que relaciona cada dirección con su página y, al final, la cadena de referencias completa.

Resultados de simulación

Para compilar el código solo se necesita ejecutar el archivo como ”python3 *cadena_referencias.py*.º ”python *cadena_referencias.py*”. Y en nuestro caso, debemos de ingresar 512 en el tamaño de pagina y en las direcciones 1020, 6144, 1024, 8188, 1028, 8184, 5120, 5124, 8188, 5128

Una vez que ingresamos esto, obtenemos que nuestra cadena de referencias es:

1, 12, 2 15, 2, 15, 10, 10, 15, 10



Conclusiones

Con este problema pude comprender cómo se obtiene una cadena de referencias a páginas a partir de una traza de ejecución.